

Rapport projet de semestre

Ecole supérieure
Électronique

Projet semestre
Salle R110

2418 - Démonstrateur graphique

Réalisé par :

Etienne De Oliveira

A l'attention de :

Serge Castoldi
José Moreno

Dates :

Début du projet : 15 novembre 2024
Fin du projet : 13 juin 2025

Table des matières :

2418 - Démonstrateur graphique	1
1 Introduction	5
1.1 Cahier des charges	5
2 Pré-étude	5
2.1 Schéma bloc	5
2.2 Explication des blocs	5
2.3 Choix composants	6
2.3.1 Display	6
2.3.2 Encodeur	6
2.3.3 Leds	6
2.3.4 Amp. & filtres	7
2.3.5 Haut -parleur	7
2.3.6 PIC32	7
2.3.7 Régulateur	7
2.3.8 Interface d'entrée	7
2.3.9 Mux alimentation	7
2.4 Evaluation des coûts	8
2.5 Planification	8
2.6 Conclusion et perspectives	9
3 Design schéma	10
3.1 Modification selon retour pré-étude	10
3.2 Fonctionnement du produit	10
3.3 Le schéma bloc	10
3.3.1 Bloc Audio	10
3.3.2 Bloc MCU et entrée	10
3.3.3 Bloc points test et mécanique	10
3.3.4 Bloc power supply	11
3.3.5 Bloc user interface	12
3.4 Bom	12
3.5 Concept logiciel	12
3.6 Conclusion	12
4 Annexe	14
4.1 Pré-étude	14
4.1.1 Cahier des charges	14
4.1.2 Extrait datasheet display	18
4.1.3 Planification	18
4.2 Design	20
4.2.1 Extrait datasheet PIC32	20
4.2.2 Extrait datasheet TPS2117	20
4.2.3 Dimensionnement résistances Mux	20
4.2.4 Extrait datasheet Led Osram p.5	20
4.2.5 Schéma	21
4.2.6 Bom	21

1 Introduction

Dans le cadre de la formation de Technicien en Génie Electrique à l'ETML-ES, les étudiants sont amenés à travailler sur un projet durant la 2^e année de formation. Ce projet consiste principalement à la conception d'un produit, de la pré-étude jusqu'à la livraison.

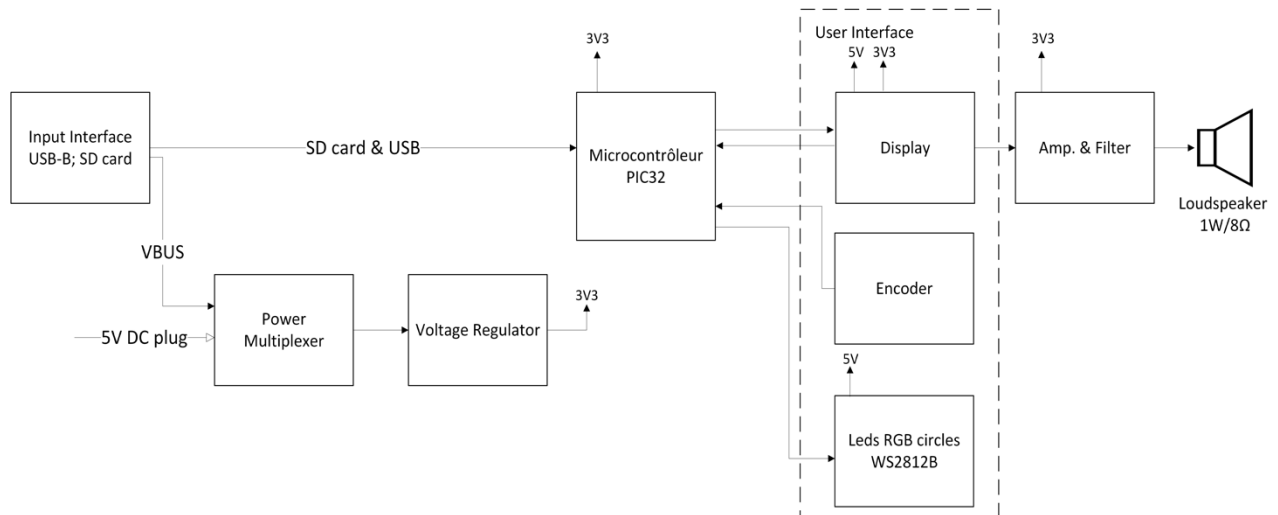
1.1 Cahier des charges

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base.

Cahier des charges détaillé en annexe 4.1.1

2 Pré-étude

2.1 Schéma bloc



2.2 Explication des blocs

Power multiplexeur : Multiplexeur d'alimentation, pour commuter entre l'alimentation USB et le port 5V. On peut alimenter la carte avec un adaptateur USB de 1,5A ou par la prise DC 5V. Le port DC aura la priorité sur le port USB.

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.). L'USB sera converti avec un FTDI pour aller au μC .

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

2.3 Choix composants

Dans ce chapitre, je vais décider quels composants je vais utiliser pour ce projet. Bien sûr seulement les composants importants seront définis durant cette partie comme le display par exemple.

2.3.1 Display

Pour le display j'ai choisi le NHD-5.0-800480FT-CTXL-T de chez Newhaven. Je l'ai choisi car c'est un écran 5 pouces, il possède un contrôleur FT812 bien documenté, tactile, communication SPI. Une autre chose intéressante c'est qu'il est pin compatible avec les écrans plus petit de la même famille (3.5 et 4.3 pouces). En plus il possède un connecteur 2x10pin 2.54 pitch IDC 61202021621 ; connexion facilitée.



2.3.2 Encodeur

J'ai choisi un qui ressemble à celui utilisé à l'ES dans le kit PIC32. Il s'agit du type PEC12R-4225F-S0024-ND.



Pour bouton capuchon [Boutons](#) | [Distributeur de composants électroniques DigiKey](#)

2.3.3 Leds

J'ai choisi les WS2812B, c'est les plus répandus et facile d'utilisation. Je ferai un cercle de 12 leds. Pour utiliser ces leds j'aurais besoin d'un level-shifter, pour passer de 3,3V à 5V. A ce stade je ne sais pas si je prends le cercle déjà fait ou si je le fais moi-même.

Cercle :1528-1102-ND

Leds : 1568-COM-16347CT-ND



2.3.4 Amp. & filtres

Pour cette partie je vais suivre le schéma en page 10 du datasheet du display. Voir annexe 4.1.2

2.3.5 Haut -parleur

Je dois choisir un haut-parleur de max 1W sous 8Ohm. J'ai trouvé celui-ci chez distrelec. Je l'ai déjà utilisé à l'ETML.

130-18-127 [K 20.40 - 8 OHM](#) | [Visaton Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB](#) | [Distrelec Suisse](#)

2.3.6 PIC32

Pour le PIC j'ai choisi le PIC32MX795F512H, surtout pour sa RAM et ROM. Parce que pour la librairie que je vais utiliser la LVGL il faut :

Requirements

Basically, every modern controller which is able to drive a display is suitable to run LVGL. The minimal requirements are:

- 16, 32 or 64 bit microcontroller or processor
 - > 16 MHz clock speed is recommended
 - **Flash/ROM**: > 64 kB for the very essential components (> **180 kB is recommended**)
 - **RAM**:
 - **Static RAM** usage: **~2 kB** depending on the used features and Widget types
 - **stack**: > 2kB (**> 8 kB recommended**)
 - **Dynamic data (heap)**: > 2 KB (**> 48 kB is recommended if using many GUI Widgets**).

Set by `LV_MEM_SIZE` in `lv_conf.h`.

 - Display buffer: > "Horizontal resolution" pixels (> 10 X "Horizontal resolution" is recommended)
 - One frame buffer in the MCU or in an external display controller
- C99 or newer compiler
- **Basic C (or C++) knowledge**:
 - pointers.
 - structs.
 - callbacks.

Extrait <https://docs.lvgl.io/master/intro/introduction.html#requirements>

2.3.7 Régulateur

J'ai choisi celui-ci pour le 3,3V, le BD33C0AFP-CE2. Il peut fournir 1A alimenté entre 4 et 26.5V. Pour la protection d'entrée une diode schottky SK310A.

J'ai choisi ce régulateur car je l'ai déjà utilisé à l'ETML avec cette même diode.

2.3.8 Interface d'entrée

Le connecteur USB-B sera celui du kitPIC32 ES, de même pour le connecteur SD-card. 10067847-011RLF

Pour la protection de l'alimentation USB. J'ai choisi la diode BZX84B5V6-7-F, car je l'ai utilisé durant mon stage.

2.3.9 Mux alimentation

Pour switcher entre l'alimentation 5V DC plug ADC-096-2-T/R et l'USB. J'ai choisi le TPS2117, je l'ai utilisé durant mon stage.

2.4 Evaluation des coûts

Titre	2418-Démonstrateur graphique		
Devise	CHF		
Qté production	1		
Designator	Description	Supplier 1	Price
1	PCB element for BOM 150x180 with stencil	Eurocircuits Sàrl	167.0000
Ecran	Résistant Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Rouge, vert, bleu (RVB) TFT - Couleur SPI 5po (127,00mm) 800 x 480 (WVGA	Digi-Key	84.0000
Encodeur	Codeur rotatif Mécanique 24 Quadrature (incrémental) Verticale	Digi-Key	1.5000
Cercle Leds	Éclairage adressable Neopixel 12 LED Anneau Série (registre à décalage) Rouge, vert, bleu (RVB) 37,00mm de diamètre	Digi-Key	6.6000
Haut-Parleur	K 20.40 - 8 OHM - Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB	Distrelec	12.6000
PIC32MX795F512H	MIPS32® M4K™ PIC® 32MX Microcontrôleurs IC Monocœur 32 bits 80MHz 512Ko (512K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10)	Digi-Key	10.5000
Régulateur	PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A TO-252-3	Digi-Key	1.8300
Diode schottky	Diode 100 V 3A Montage en surface DO-214AC (SMA)	Digi-Key	0.4100
SD connector	11 (9 + 2) Positions connecteur de carte Secure Digital - SD Montage en surface à angle droit Or	Digi-Key	1.8000
DC plug	Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 2,50mm de diamètre intérieur (0,098po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) Trou traversant, angle droit	Digi-Key	1.2000
Diode zener	Diodes - Zener 5.6 V 300 mW ±2% Montage en surface SOT-23-3	Digi-Key	0.1000
Mux alimentation	Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2:1 Canal N 4A SOT-583	Digi-Key	1.0400
Conn. IDC 2x10	Connecteur embase Trou traversant 20 positions 0,100 po (2,54mm)	Digi-Key	0.7600
Résistance & condensateur	Divers	-	20.0000
Mécanique	Visse et point de test	-	10.0000
Amp. & filter	Composants divers	-	3.0000
		Totaux	322.3400

2.5 Planification

Voir annexe 4.1.3

2.6 Conclusion et perspectives

La pré-étude d'un projet consiste à identifier le besoin, définir comment se déroulera le projet et ce que sera le produit à réaliser.

Premièrement, j'ai pu définir un cahier de charges précisant avec détail ce que sera le produit à livrer.

Ensuite j'ai débuté la pré-étude où j'ai pu définir une planification du projet. J'ai aussi pu détailler les plusieurs parties du système, ainsi que trouver les composants principaux à utiliser dans celui-ci. Cela m'a aussi permis aussi de définir au niveau software les diverses interfaces qui seront utilisés pour la communication des divers composants.

Pour la suite du projet, je vais pouvoir débiter le dimensionnement de la carte et trouver les composants restants qui seront adaptés aux dimensionnements effectués, puis je vais pouvoir réaliser la schématique du système.

Finalement à niveau PCB je m'attends à un routage assez simple car il n'y a pas beaucoup de composants sur la carte.

Ce que je trouve qui me sera compliqué à réaliser lors de ce projet ça sera la partie software puisque que je ne suis pas très fort dans ce domaine. Cela sera mon « challenge » lors de ce projet.

Lausanne, le 6 décembre 2024

Signature :



3 Design schéma

3.1 Modification selon retour pré-étude

Remplacer le lecteur de carte SD du kit pic32, par un lecteur micro-SD.

3.2 Fonctionnement du produit

Pour la description des blocs et du fonctionnement général du produit se référer à la phase de pré-étude.

3.3 Le schéma bloc

Le schéma bloc se trouve en annexe 4.2.5 avec le reste du schéma.

Fondamentalement il n'a pas beaucoup changé. J'ai rassemblé certain bloc ensemble, le bloc interface d'entrée et MCU et aussi le bloc régulateur et multiplexeur. Ensuite j'ai créé un bloc test points et mechanical pour la visserie et les points de test.

3.3.1 Bloc Audio

Pour ce bloc j'ai simplement suivi le schéma donné dans le datasheet de l'écran. Voir extrait en annexe 4.1.2. La partie alimentation se trouve dans le bloc power supply.

3.3.2 Bloc MCU et entrée

Pour le reset du microcontrôleur, j'ai suivi sur conseil de M.Castoldi le datasheet du PIC32 voir annexe 4.2.1. J'ai décidé de rajouter un bouton pour avoir la possibilité d'avoir un reset manuel.

Ensuite pour le découplage, le clock, le port de programmation et la carte SD. J'ai suivi le schéma de la carte Kit PIC32 version E et D.

Pour la partie USB, je me suis basé sur le kit de première année. Mais moi dans mon cas je n'alimente pas la carte avec l'USB uniquement. Alors sur conseil de M.Castoldi, j'ai mis des résistances de pull-up pour toujours savoir ce que j'ai aux entrées RX et CTS du PIC. Car nous ne pouvons pas savoir comment se comporte le FTDI, quand il n'y a pas de données sur D+ D-. Lorsqu'il n'est pas alimenté par Vbus.

Aussi sur conseil de M.Castoldi, j'ai rajouter un ligne de 10 pin berg avec alimentation et GND plus des signaux. Pour pouvoir en cas de problème wrapper des fils pour détourner des signaux.

3.3.3 Bloc points test et mécanique

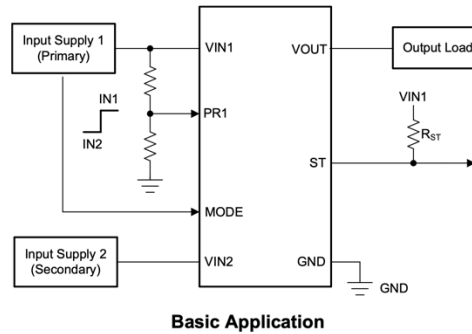
J'ai décidé de mettre des points de tests sur les alimentations et les GNDs. J'ai aussi mis sur les 2 bus de communication de la carte. A savoir le SPI et l'UART.

Il manque encore sur cette partie les vis et socle pour la carte et l'écran ainsi que pour le haut-parleur. Je les ajouterai lors de la phase du PCB, pour savoir le diamètre et la hauteur que je choisirai.

3.3.4 Bloc power supply

Pour l'alimentation 3V3, je me suis basé sur celle du Kit Pic. En remplaçant le régulateur par le mien et en ajoutant le multiplexeur d'alimentation.

Explication du multiplexeur, le TPS2117 de chez Texas est un multiplexeur d'alimentation avec priority switchover. Il privilégie toujours l'entrée 1. Il bascule d'alimentation uniquement si la tension descend en dessous de 1V à la sortie du pont diviseur.



Pour le calcul des résistances, j'ai décidé de prendre 1,6V pour la sortie du pont, la tension de référence interne vaut 1V (Voir p.6 datasheet TPS2117 en annexe 4.2.2). La sortie basculera au moment où VIN1 vaudra 3,1V. Mais finalement cette tension choisie n'a que peu d'importance, si ce n'est d'être plus grande que 1V. Car si l'on souhaite alimenter la carte par USB c'est que l'on ne veut pas l'alimenter par le 5V. l'USB est une alimentation auxiliaire mais pas principale. Voir calcul complet en annexe 4.2.3.

J'ai aussi décider de mettre une led sur l'USB pour voir lorsqu'un câble est bien branché. Calcule pour résistance led :

$$I_F = 1mA \text{ décidé}$$

$$R_{Led} = \frac{(V_{bus} - V_{Led})}{I_F} = \frac{(5 - 1.8)}{1 \cdot 10^{-3}} = 3.2k \Rightarrow 3.3k \Omega$$

$$I_F = \frac{(V_{bus} - V_{Led})}{R_{Led}} = \frac{(5 - 1.8)}{3.3 \cdot 10^{-3}} = 969\mu A \text{ ok!}$$

$$P_{disRLed} = (V_{bus} - V_{Led}) \cdot I_F = (5 - 1.8) \cdot 969 \cdot 10^{-6} = 3.1mW \text{ ok } 125mW$$

J'ai décidé de fixer le courant à 1mA, pour ne pas consommer inutilement du courant. Le but étant d'indiquer et non d'éclairer avec cette led.

3.3.5 Bloc user interface

Pour l'encodeur j'ai copié le schéma du kit Pic version E. Ensuite il y a le connecteur de l'écran avec l'écran et pour finir le cercle de leds avec son adaptation de niveau de tension. J'ai choisi le SN74LVC1G125DBVR un buffer 1bit avec output enable.

Sur conseil de M.Castoldi, j'ai également rajouter une led pour des tests.

Calcul pour la résistance de la led :

$$I_F = 1mA \text{ décidé}$$

$$R_{Led} = \frac{(V_{uC} - V_{Led})}{I_F} = \frac{(3.3 - 1.8)}{1 \cdot 10^{-3}} = 1.5k \Omega$$

$$I_F = \frac{(V_{uC} - V_{Led})}{R_{Led}} = \frac{(3.3 - 1.8)}{1.5 \cdot 10^{-3}} = 1mA \text{ ok!}$$

$$P_{disRLed} = (V_{uC} - V_{Led}) \cdot I_F = (3.3 - 1.8) \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 1.5mW \text{ ok } 125mW$$

3.4 Bom

J'ai réalisé la Bom avec l'activebom d'altium. Malheureusement en l'exportant j'ai fait avec le template d'altium. Car avec celui de l'ETML-ES les colonnes ne s'affichait par correctement. Par exemple dans la colonne Name j'avais les valeurs de « comment » ce qui est correct mais pour certains composants c'est le part number qui s'affichait alors que dans le schéma le « comment » était la valeur. Ensuite il y avait une colonne Value mais avec presque aucune donnée pour la plupart des composant et je ne sais pas d'où altium va prendre les données pour cette colonne.

La bom est en annexe 4.2.6.

3.5 Concept logiciel

Je prévois avec l'écrans de pouvoir piloté les leds (la couleur, la luminosité et un chenillard). Et cela de manière tactile et si je n'y arrive pas alors avec l'encodeur. De toute façon avec l'encodeur, on pourra faire la même chose qu'avec le tactile. Dans le future on pourrait même imaginer piloter l'écran depuis un pc avec l'USB, ou afficher des images depuis la carte SD. Le haut-parleur la même chose on pourra le piloté depuis l'écran, et mettre des musique depuis la carte SD (si j'ai le temps).

3.6 Conclusion

Je suis plutôt satisfait du résultat de mon schéma. Ce n'est pas un schéma très compliquer. La prochaine étape sera la réalisation du PCB. Pour la plupart des composants, ils ont déjà un footprint et le model 3d. Il manque un footprint pour le cercle de leds et pour le haut-parleur ainsi que pour le TPS2117. Mon schéma se compil sans erreur mais avec 3 warnings qui sont footprint missing pour les 3 composant énumérer plus haut.

Dans le schéma je sais que pour le Pic32, j'ai oublié de mettre les croix sur les pattes non utilisées. Je le ferai avant de commencer le PCB. Je ne pouvais pas le faire avant de vous rendre ce rapport car je n'avais pas la possibilité d'ouvrir altium pour le faire.

Lausanne, le 26 janvier 2025

Signature :



4 Annexe

4.1 Pré-étude

4.1.1 Cahier des charges

Projet ETML-ES- Cahier des charges

Démonstrateur Graphique

N° 2418

Entreprise/Client:	ETML-ES	Département:	Electronique
Demandé par (Prénom, Nom):	Serge Castoldi/José Moreno	Date:	15.11.2024

Auteur (ETML-ES):	Etienne De Oliveira	Filière:	SLO2
		Date:	15.11.2024

1 But du projet

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base.

2 Spécifications du projet

2.1 Contraintes

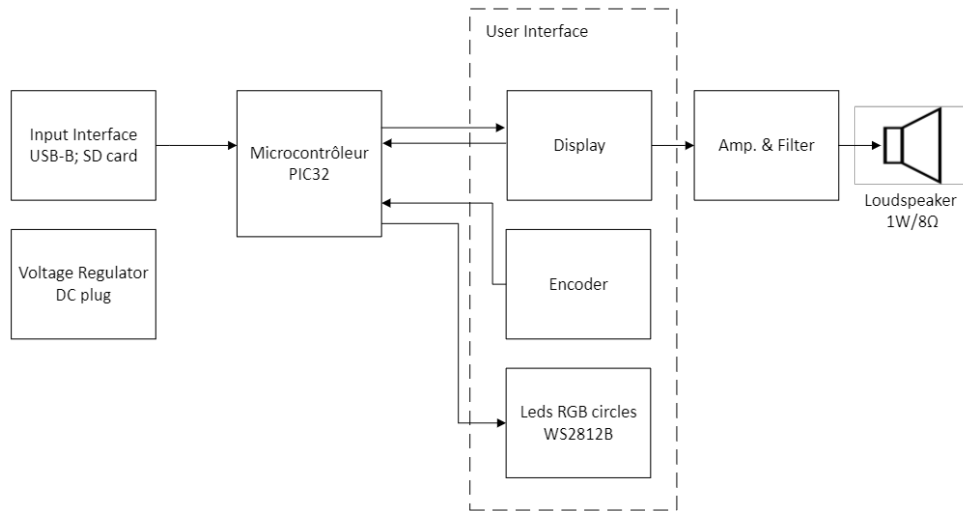
Choisir un écran couleur TFT ou OLED entre 3 et 5". D'un grand fabricant, incluant un contrôleur standard le plus répandu possible. La communication doit être série ou parallèle 8bits max.

Optionnel : Touch avec contrôles GUI de base (bouton, checkbox, slider)

La carte de commande de l'écran doit avoir :

- Une alimentation 5V par DC plug.
- Un port USB-B avec un FTDI.
- Un lecteur carte SD.
- Un microcontrôleur PIC32.
- Quelque chose pour interagir avec l'écran (LED RGB, haut-parleur, etc.)

2.2 Schéma bloc



2.2.1 Explication des blocs

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.).

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

3 Tâches à réaliser

Les tâches pour ce projet sont :

- Choisir les composants
- Réalisation du circuit de commande de l'écran
- Sérigraphie claire et explicative
- Multiples points de test permettant la compréhension du fonctionnement du circuit
- Choisir une librairie graphique open source
- Réalisation d'un programme en C permettant d'utiliser l'écran

4 Jalons principaux

- 15.11.2024 Début du projet
- 06.12.2024 Rendu de la pré-étude et rapport
- 13.12.2024 Présentation de la pré-étude
- 24.01.2025 Rendu du schéma et rapport
- 31.01.2025 Présentation du schéma
- 21.03.2024 Rendu Design PCB et gerber et rapport
- 13.06.2025 Rendu rapport final
- 20.06.2025 Présentation projet complet et fin

5 Livrables

Enlever les livrables inapplicables au projet parmi la liste ci-dessous.

- Les fichiers sources de CAO électronique des PCB réalisés
- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware de chaque :
- fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications / dessins mécaniques, etc
- Les fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h)
- Tout le nécessaire pour programmer les microcontrôleurs (logiciel ou fichier .hex)
- Le cas échéant, les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.
- Le cas échéant, tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC/Windows/Linux.
- Un mode d'emploi du système
- Un calcul / estimation des coûts
- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants - structogramme, etc.

6 Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le nom du projet avec le format suivant :

aaïï_nomProjet-CDC_Vn.docx

avec :

- CDC : pour Cahier des charges
- aaïï : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08
- nomProjet : comme son nom l'indique.
- Vn: ou n indique la version du document.

Exemple :

- **0910x_PICEthernet-CDC_V1.docx**

6.1 Stockage du fichier

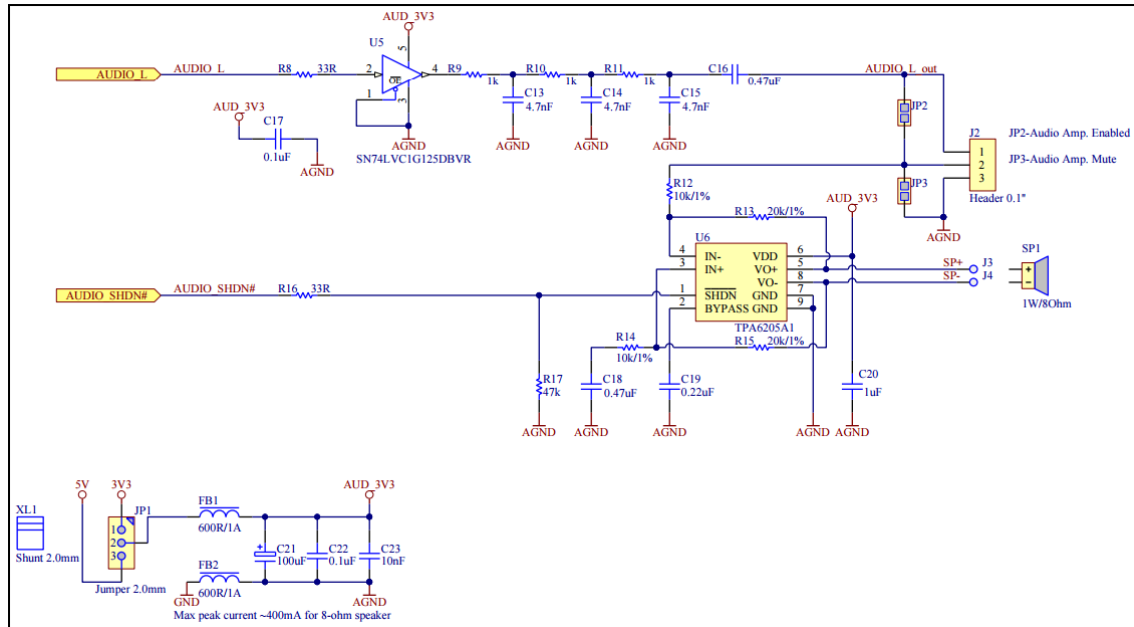
Ce fichier sera stocké à la racine du dossier **/doc** d'un projet.

Ainsi, tous les fichiers de documentation faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire.

4.1.2 Extrait datasheet display



Audio Filter and Amplifier Reference Circuit



This is a reference schematic from FTDI, which can be used to successfully filter and amplify the audio signals coming from the NHD EVE TFT Module.



10

Extrait datasheet NHD-5.0-800480FT-CTXL-T

4.1.3 Planification



Planification

Projet semestre

Projet		2418_DemonstrateurGraphique												Du		Au		Nom													
Pos.	Tâches	2024-46	2024-47	2024-48	2024-49	2024-50	2024-51	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-13	2025-14	2025-15	2025-16	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20	2025-21	2025-22	2025-23	2025-24	2025-25
	Realisé	2024-11-11	2024-11-18	2024-11-25	2024-12-02	2024-12-09	2024-12-16	2025-01-06	2025-01-13	2025-01-20	2025-01-27	2025-02-03	2025-02-10	2025-02-17	2025-02-24	2025-03-03	2025-03-10	2025-03-17	2025-03-24	2025-03-31	2025-04-07	2025-04-14	2025-04-21	2025-04-28	2025-05-05	2025-05-12	2025-05-19	2025-05-26	2025-06-02	2025-06-09	2025-06-16
Jalons		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	Pré-étude	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
20	Rédaction rapport	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
30	Design+Schéma	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
40	Design PCB	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
50	Montage carte	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
60	Programmation	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
70	Tests et mise en service / Dépannage	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Planifié		144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
Réalisé		144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
Différence absolue		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Différence relative		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

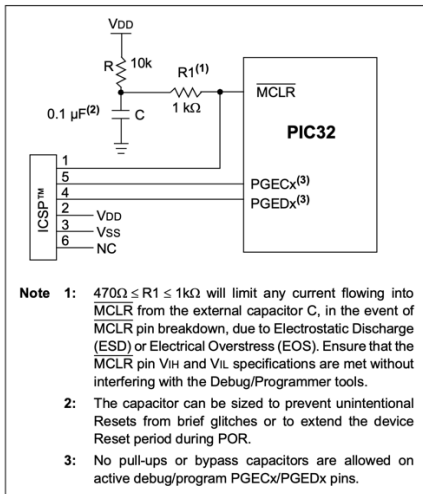
Jalons

Pos	Date	Titre	Remarques
1	Nov 15, 2024	Début projet	
2	Dec 06, 2024	Rendre rapport pré-étude	
3	Dec 13, 2024	Présentation pré-étude	
4	Jan 24, 2025	Rendre rapport schéma	
5	Jan 31, 2025	Présentation schéma	
6	Mar 21, 2025	Rendre rapport design PCB	
7	Jun 13, 2025	Rendre rapport final	
8	Jun 20, 2025	Fin projet	
9	Jun 20, 2025	Présentation finale	

4.2 Design

4.2.1 Extrait datasheet PIC32

FIGURE 2-2: EXAMPLE OF MCLR PIN CONNECTIONS



Extrait datasheet PIC32 family p.38

4.2.2 Extrait datasheet TPS2117

PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_A	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{REF}	PR1 reference voltage	-40°C to 105°C	0.92	1	1.08	V

Datasheet complet :

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2117.pdf>

4.2.3 Dimensionnement résistances Mux.

TPS2117:

$R1 = 10k\Omega$

$V_{out} = 1,6V$ décide car $> V_{ref} = 1V$ p.6 datasheet

$UR2 = 1,6V = U_{out}$

$UR1 = 5 - UR2 = 5 - 1,6 = 3,4V$

$I = \frac{UR1}{R1} = \frac{3,4}{10k} = 340\mu A$

$R2 = \frac{UR2}{I} = \frac{1,6}{340\mu} = 4,7k\Omega$

$V_{out} = 5 \cdot \frac{4,7k}{4,7k} = 1,599V$

$P_{dis} = \frac{U^2}{R} = \frac{1,6^2}{4,7k} = 544,7\mu W \rightarrow \frac{1}{10W} \text{ ok!}$

$P_{dis} = \frac{U^2}{R} = \frac{(5-1,6)^2}{10k} = 1,156mW \rightarrow \frac{1}{10W} \text{ ok!}$

4.2.4 Extrait datasheet Led Osram p.5

Forward Voltage ⁴⁾	V_F	typ.	1.80 V
$I_F = 20 \text{ mA}$		max.	2.60 V
Datasheet complet : https://look.ams-osram.com/m/1c300b267881b82d/original/LH-R974.pdf			

4.2.5 Schéma

4.2.6 Bom